

Estruturas de controle

Prof. Dr. Walmes Zeviani



JUSTIÇA 4.0: INOVAÇÃO E EFETIVIDADE NA REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA PARA TODOS
PROJETO DE EXECUÇÃO NACIONAL BRA/20/015

O que essas estruturas

Existem 2 tipos básicos de estruturas de programação que estão presentes nas linguagens de programação.

Estruturas de controle

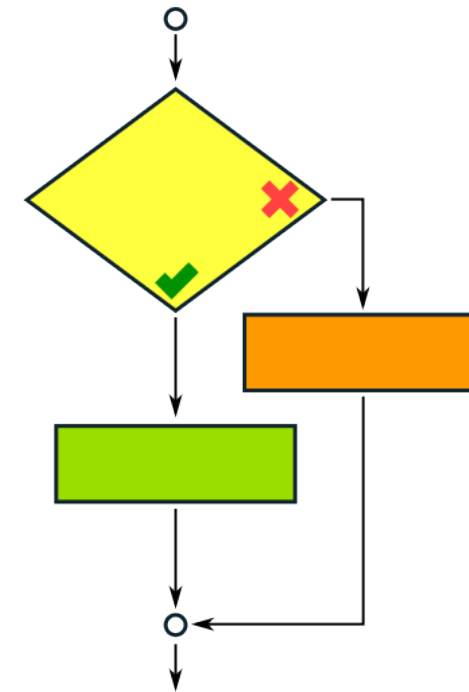
- ▶ Elas permitem fazer **execução condicional ou seletiva** de instruções conforme o resultado de condições que são testadas.
- ▶ Os tipos mais comuns são:
 - ▶ IF-ELSE.
 - ▶ SWITCH ou CASES.

Estruturas de repetição

- ▶ Também chamados de loops ou estruturas de iteração que permitem executar instruções um certo número de vezes até que uma condição seja atingida.
- ▶ Os tipos mais comuns são:
 - ▶ FOR ou FOREACH.
 - ▶ WHILE.
 - ▶ REPEAT ou DO-UNTIL.

Estrutura IF-ELSE

- ▶ O IF-ELSE permite desviar a execução do código conforme uma condição cujo resultado é lógico, ou seja, TRUE ou FALSE.
- ▶ Se o resultado da condição for TRUE, executam-se certas instruções.
- ▶ Se o resultado da condição for FALSE, executam-se outras instruções.



Fluxograma de uma estrutura de controle tipo IF-ELSE.
Fonte: os autores.

Exemplo de estrutura IF-ELSE no R

```
if (.condicao1.) {  
  .procedimento1.  
} else if (.condicao2.) {  
  .procedimento2.  
} else {  
  .procedimento_final.  
}
```

Condição que retorna valor lógico: TRUE/FALSE.

Código executado se a condição for TRUE.

Condição avaliada quando a anterior for FALSE

Código executado quando a condição for TRUE.

Condição avaliada quando as anteriores forem FALSE.

```
faltas <- 10  
nota <- 70  
if (nota >= 70 & faltas < 15) {  
  result <- "Aprovado"  
} else if (nota < 70) {  
  result <- "Reprovado por nota"  
} else {  
  result <- "Reprovado por faltas"  
}  
result
```

Exemplo de código com a estrutura de controle tipo IF-ELSE. Fonte: os autores.

Exercício · Saudação em automação de email marketing

Conforme a hora do envio de uma mensagem, use bom dia, boa tarde ou boa noite.

- ▶ Se entre 6h00 e 11h59, então "Bom dia!"
- ▶ Se entre 12h00 e 17h59, então "Bom tarde!"
- ▶ Se entre 18h00 e 22h59, então "Bom noite!"
- ▶ Caso nenhum dos acima, não enviar a mensagem.



Fonte: <https://pegas.io/marketing/marketing-automation/email-marketing/>.

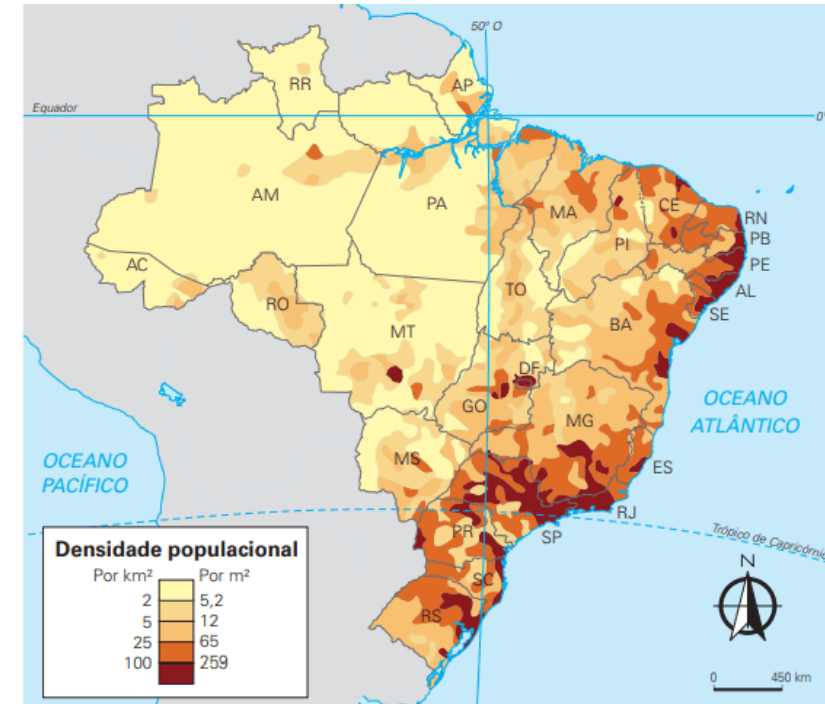
Exercício · Preposição para lugar

O seu email conterá a frase

"Estamos com uma super promoção para você que mora **em** Minas Gerais..."

Corforme o estado, use a preposição apropriada.

- **No**: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Tocantins, Distrito Federal.
- **Na**: Bahia, Paraíba.
- **Em**: Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe.



Fonte: <https://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/distribuicao-da-populacao-brasileira>.

Exercício · Classificação do solo

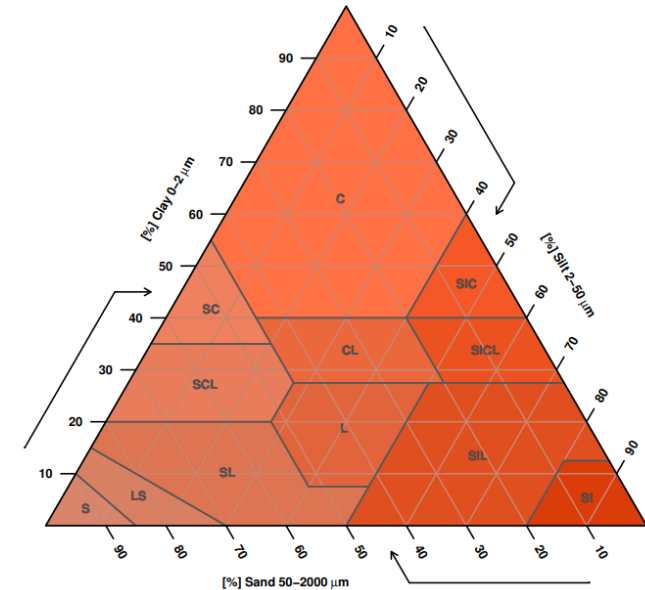
Usando o quadro abaixo, classifique um solo pela análise textural considerando os teores de argila, silte e areia.

QUADRO 01 – Grupamentos texturais do solo (adaptado de EMBRAPA, 2006)

GRUPAMENTO TEXTURAL	DEFINIÇÃO
Muito argilosa	Solos com mais de 60% de argila
Argilosa	Solos com 35 a 60% de argila
Siltosa (ou “limosa”)	Solos com argila < 35% e areia < 15%
Média (ou “franca”)	Solos com menos de 35% de argila, mais de 15% de areia, e que não sejam de textura arenosa
Arenosa	Solos com areia ≥ 70% e sem argila; ou areia ≥ 75% e argila < 5%; ou areia ≥ 80% e argila < 10%; ou areia ≥ 85% e argila < 15%

Fonte:

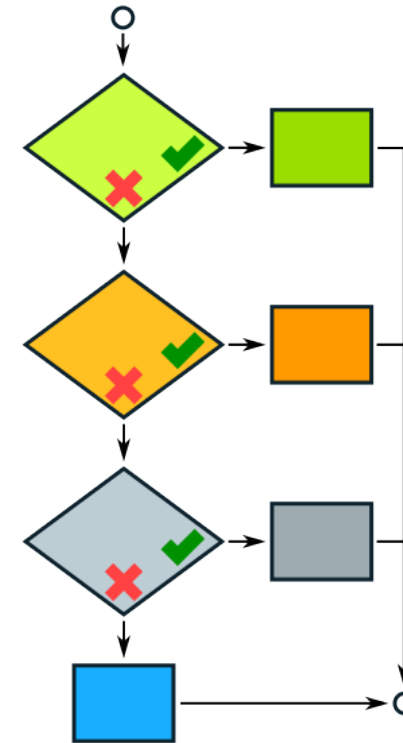
<http://www.escola.agrarias.ufpr.br/arquivospdf/Analiseclassificacaosolos.pdf>



Fonte: <https://cran.r-project.org/web/packages/soiltexture>.

Estrutura SWITCH

- ▶ O SWITCH nada mais é que um empilhamento de estruturas IF-ELSE.
- ▶ No entanto, ele confere mais clareza para o código e eficiência.
- ▶ O caso mais comum é usar SWITCH para testar um valor contra um conjunto de strings.
- ▶ Geralmente há uma condição final ou de escape.



Fluxograma de uma estrutura de controle tipo SWITCH.
Fonte: os autores.

Exemplo de estrutura SWITCH no R

```
switch(.string.,  
      .string1. = {  
        .procedimento1.  
      },  
      .string2. = {  
        .procedimento2.  
      },  
      {  
        .procedimento_final.  
      })
```

Variável do tipo string.

Código executado se
.string. == .string1.

Código executado se
.string. == .string2.

Código executado quando
nenhuma das condições
anteriores for TRUE.

Sem valor
para comparação.

```
animal <- "gato"  
som <-  
  switch(animal,  
         "cachorro" = {  
           latir()  
         },  
         "gato" = {  
           miar()  
         },  
         "vaca" = {  
           mugir()  
         },  
         {  
           silencio()  
         })  
som
```

Exemplo de código com a estrutura de controle tipo SWITCH. Fonte: os autores.

Exercício · Tipos de média

Use `switch()` para aplicar a

- ▶ média aritmética,

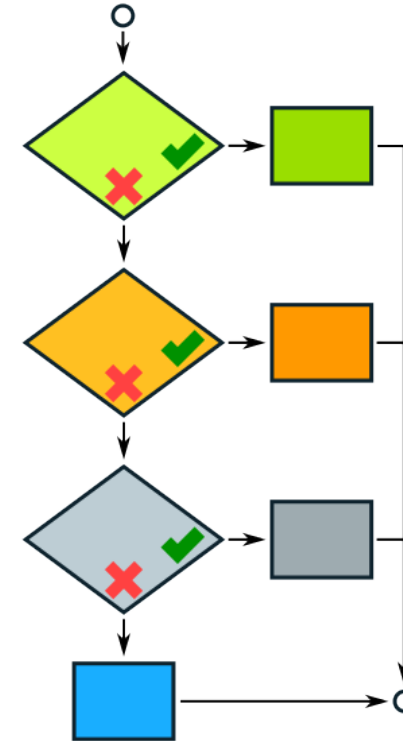
$$m_a = \sum_i \frac{y_i}{n}$$

- ▶ harmônica e

$$m_h = \frac{n}{\sum_i \frac{1}{y_i}}$$

- ▶ geométrica.

$$m_g = \left(\prod_i y_i \right)^{1/n}$$



Fluxograma de uma estrutura de controle tipo SWITCH.
Fonte: os autores.

Exercício · Alíquota do IR

Pege o salário do usuário e determine a alíquota correspondente no imposto de renda. A faixa de salário está na coluna 1 da tabela ao lado e a alíquota está na 2.

1. Use a estrutura IF-ELSE.
2. Use a estrutura SWITCH. Dica, empregue a função `findInterval()`.



TABELA DE ALÍQUOTA IRPF A DEDUZIR

Conforme o salário, você confere em qual faixa de contribuição se encaixa

BASE DO CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	PARCELA A DEDUZIR DO IRPF (R\$)
Até R\$ 1.903,98	-	-
De R\$ 1.903,99 a R\$ 2.826,65	7,5%	R\$ 142,80
De R\$ 2.826,66 a R\$ 3.751,05	15%	R\$ 354,80
De R\$ 3.751,06 a R\$ 4.664,68	22,5%	R\$ 636,13
Acima de R\$ 4.664,69	27,5%	R\$ 869,36
Parcela por dependente	R\$ 189,59	

Fonte: Medida Provisória 670/2015, convertida na Lei 13.149/2015

Tabela de imposto de renda. Fonte:
<https://www.leoa.com.br/blog/tabela-do-imposto-de-renda-2020>

Versões vetoriais

- ▶ A estrutura IF-ELSE apresentada **não é vetorial**, ou seja, no teste da condição são comparados dois valores.
- ▶ Quando a condição tiver que ser testada sobre uma série de valores em um vetor, pode-se usar a função `base::ifelse()` ou `dplyr::if_else()`.
- ▶ A versão vetorial para a estrutura SWITCH é o `dplyr::case_when()`.

```
# Notas dos alunos.  
notas <- c("Ana" = 89, "Márcia" = 81,  
           "Tiago" = 65, "Rodrigo" = 35)
```

```
# Usando IF-ELSE vetorial.  
ifelse(notas >= 70,  
       "Aprovado",  
       ifelse(notas >= 40,  
              "Exame",  
              "Reprovado"))
```

```
##           Ana           Márcia           Tiago           Rodrigo  
## "Aprovado" "Aprovado"      "Exame" "Reprovado"
```

```
# Usando SWITCH vetorial.  
dplyr::case_when(notas >= 70 ~ "Aprovado",  
                 notas >= 40 ~ "Exame",  
                 TRUE ~ "Reprovado")
```

```
## [1] "Aprovado" "Aprovado" "Exame"  
## [4] "Reprovado"
```

Considerações finais

Estruturas de controle

- ▶ Elas permitem fazer **execução condicional ou seletiva** de instruções conforme o resultado de condições que são testadas.
- ▶ Foram vistas as estruturas:
 - ▶ IF-ELSE.
 - ▶ SWITCH ou CASES.
- ▶ São usadas para inúmeros fins. Praticamos com:
 - ▶ Automação/personalização de resposta em email marketing.
 - ▶ Classificação de solos.
 - ▶ Determinação de alíquota de imposto.
- ▶ Usou-se a versão vetorial também.

